

LAPORAN PRAKTIKUM 12
KONFIGURASI DAN PENGUJIAN OPENSSSH PADA
SISTEM OPERASI UBUNTU MENGGUNAKAN
VIRTUAL BOX



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama : Widi Afriza
NIM : 2402056
Kelas : TI-4B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi hasil praktikum sekaligus untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Saya memperoleh pemahaman mengenai proses instalasi, konfigurasi, serta pengujian layanan SSH Server pada sistem operasi Ubuntu, termasuk cara mengatasi kendala yang muncul selama proses konfigurasi.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan mengenai konfigurasi SSH Server pada sistem operasi Ubuntu. Aamiin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Pengertian SSH.....	3
2.2 Fungsi dan Manfaat SSH.....	3
2.3 OpenSSH Server pada Ubuntu.....	3
2.4 Konsep Port pada SSH.....	4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Metode Praktikum	5
3.3 Prosedur Praktikum	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Instalasi OpenSSH Server	8
4.2 Konfigurasi Port SSH.....	10
4.3 Pengujian Awal Layanan SSH.....	11
4.4 Analisis Kendala Konfigurasi	12
4.5 Perbaikan Konfigurasi SSH.....	14
4.6 Pengujian Akhir SSH Server	15
4.7 Analisis Kendala dan Solusi.....	16

BAB V PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Percobaan instalasi SSH dan pembaruan repository	9
Gambar 4. 2 Proses instalasi OpenSSH Server	10
Gambar 4. 3 Perubahan konfigurasi port SSH menjadi 354	11
Gambar 4. 4 Pengujian awal SSH yang belum berhasil	12
Gambar 4. 5 Pemeriksaan konfigurasi PermitRootLogin	13
Gambar 4. 6 Pengaturan password akun root	14
Gambar 4. 7 Perbaikan konfigurasi PermitRootLogin dan restart layanan SSH..	15
Gambar 4. 8 Login SSH berhasil menggunakan port 354	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola sistem komputer dari jarak jauh dengan lebih mudah. Salah satu layanan yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Secure Shell (SSH). SSH merupakan protokol jaringan yang menyediakan akses jarak jauh secara aman melalui proses autentikasi dan enkripsi data sehingga komunikasi antara client dan server dapat terlindungi dari berbagai ancaman keamanan.

Pada sistem operasi Linux, SSH menjadi salah satu layanan yang penting dalam administrasi server karena memungkinkan administrator melakukan konfigurasi, pemantauan, dan pemeliharaan sistem tanpa harus berada di depan perangkat secara langsung. Selain itu, SSH juga dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan, seperti mengubah port default dan mengatur hak akses pengguna untuk meningkatkan keamanan sistem.

Oleh karena itu, praktikum konfigurasi SSH Server pada Ubuntu dilakukan untuk memahami proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan SSH sehingga mahasiswa dapat menerapkan konsep administrasi jaringan dan pengelolaan server secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menginstal layanan SSH Server pada sistem operasi Ubuntu?
2. Bagaimana cara mengubah port default SSH menjadi port tertentu?
3. Bagaimana cara mengkonfigurasi login pengguna root melalui SSH?

4. Bagaimana cara menguji keberhasilan konfigurasi SSH Server pada Ubuntu?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Menginstal layanan OpenSSH Server pada sistem operasi Ubuntu.
2. Mengkonfigurasi SSH Server dengan mengubah port default menjadi port 354.
3. Mengatur hak akses login pengguna root melalui SSH.
4. Melakukan pengujian koneksi SSH untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai konsep dan fungsi SSH dalam jaringan komputer.
2. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola layanan server berbasis Linux.
3. Memahami proses konfigurasi dan pengamanan layanan SSH.
4. Memberikan pengalaman praktis dalam melakukan administrasi server secara jarak jauh.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian SSH

Secure Shell (SSH) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola sistem komputer dari jarak jauh secara aman. SSH memungkinkan pengguna melakukan login ke server, menjalankan perintah, mengelola file, serta melakukan administrasi sistem melalui jaringan komputer. Berbeda dengan protokol remote lainnya, SSH menggunakan mekanisme enkripsi sehingga data yang dikirimkan antara client dan server tidak mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang.

2.2 Fungsi dan Manfaat SSH

SSH memiliki berbagai fungsi dalam pengelolaan jaringan komputer, di antaranya:

1. Mengakses server atau komputer dari jarak jauh secara aman.
2. Melakukan administrasi sistem melalui terminal.
3. Mentransfer file dengan aman menggunakan SCP atau SFTP.
4. Menjalankan perintah pada server tanpa harus berada di lokasi fisik server.
5. Meningkatkan keamanan komunikasi data melalui proses enkripsi.

Selain itu, SSH juga membantu administrator dalam melakukan pemeliharaan sistem, pemantauan layanan, serta konfigurasi server secara efisien.

2.3 OpenSSH Server pada Ubuntu

OpenSSH merupakan implementasi SSH yang bersifat open source dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux, termasuk Ubuntu. Paket OpenSSH Server menyediakan layanan SSH yang memungkinkan komputer menerima koneksi dari client SSH.

Pada Ubuntu, layanan SSH dapat diinstal menggunakan paket OpenSSH Server. Setelah proses instalasi selesai, layanan SSH akan berjalan secara otomatis dan mendengarkan koneksi pada port default 22. Konfigurasi layanan SSH dapat diubah melalui file konfigurasi yang berada pada direktori:

/etc/ssh/sshd_config

File tersebut digunakan untuk mengatur berbagai parameter layanan SSH, seperti nomor port, hak akses login pengguna, metode autentikasi, dan konfigurasi keamanan lainnya.

2.4 Konsep Port pada SSH

Port merupakan nomor logis yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan tertentu dalam komunikasi jaringan. Secara default, SSH menggunakan port 22 sebagai jalur komunikasi antara client dan server. Meskipun demikian, administrator dapat mengubah port default tersebut ke nomor port lain untuk meningkatkan keamanan sistem. Penggantian port dilakukan dengan mengubah parameter Port pada file konfigurasi SSH. Setelah konfigurasi diubah, layanan SSH harus direstart agar perubahan dapat diterapkan.

Pada praktikum ini, port SSH diubah dari port default 22 menjadi port 354. Setelah perubahan dilakukan, akses SSH harus menggunakan opsi penentuan port, yaitu:

ssh root@localhost -p 354

Perintah tersebut digunakan untuk menghubungkan client SSH ke server melalui port 354 yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

- Laptop atau komputer.
- Ubuntu 20.04 .
- OpenSSH Server.
- Terminal Linux.
- Nano Text Editor.

3.2 Metode Praktikum

Metode yang digunakan pada praktikum ini adalah metode praktik langsung (hands-on). Praktikum dilakukan dengan menginstal layanan OpenSSH Server pada sistem operasi Ubuntu, kemudian melakukan konfigurasi layanan SSH melalui terminal Linux. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan layanan SSH dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat.

3.3 Prosedur Praktikum

Prosedur praktikum konfigurasi SSH Server pada sistem operasi Ubuntu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Memperbarui Repository Sistem

Memperbarui daftar repository agar sistem memperoleh informasi paket terbaru.

apt-get update

2. Menginstal OpenSSH Server

Menginstal layanan OpenSSH Server pada sistem Ubuntu.

apt-get install openssh-server

3. Membuka File Konfigurasi SSH

Membuka file konfigurasi SSH menggunakan editor Nano.

nano /etc/ssh/sshd_config

4. Mengubah Port SSH

Mengubah port default SSH dari:

#Port 22

menjadi:

Port 354

5. Mengaktifkan Login Root

Mengubah konfigurasi:

PermitRootLogin yes

Apabila diperlukan, atur password akun root menggunakan perintah:

passwd root

6. Menyimpan Konfigurasi

Simpan perubahan pada file konfigurasi dengan menekan:

- *Ctrl + O (Write Out)*

Enter

- *Ctrl + X (Exit)*

7. Merestart Layanan SSH

Menerapkan konfigurasi yang telah diubah dengan merestart layanan SSH.

systemctl restart ssh

8. Menguji Koneksi SSH

Melakukan pengujian koneksi SSH menggunakan port yang telah dikonfigurasi.

```
ssh root@localhost -p 354
```

Apabila berhasil, sistem akan meminta password akun root dan menampilkan prompt terminal sebagai tanda bahwa koneksi SSH telah berhasil dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Instalasi OpenSSH Server

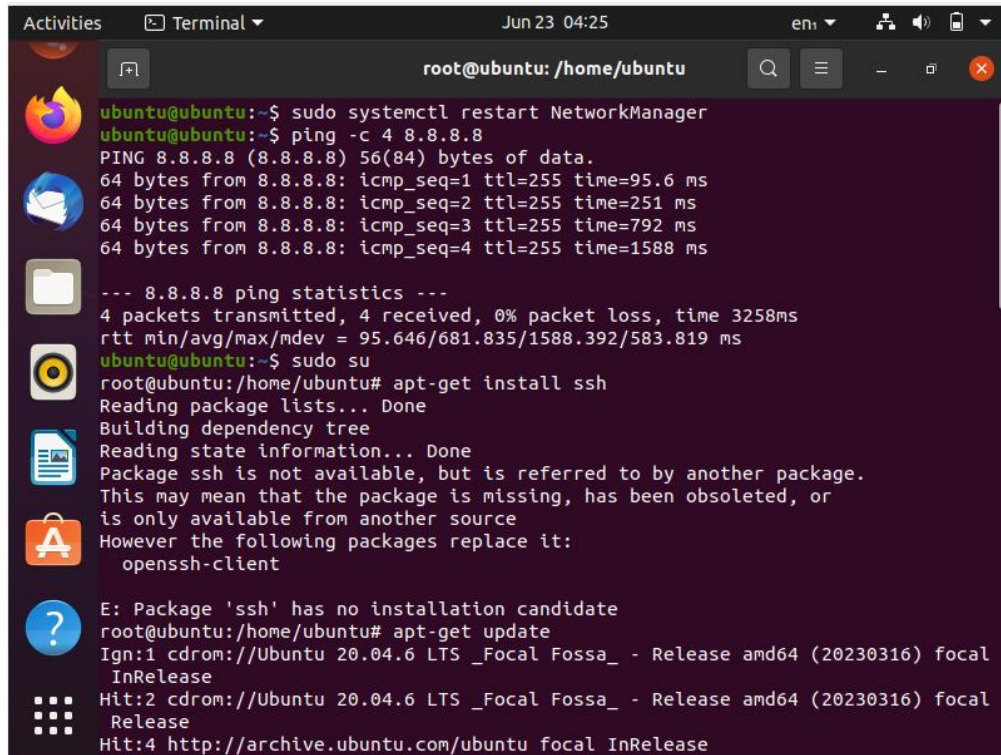
Tahap pertama dalam praktikum adalah menginstal layanan SSH Server pada sistem operasi Ubuntu. Awalnya dilakukan instalasi menggunakan perintah:

```
apt-get install ssh
```

Namun, sistem menampilkan pesan bahwa paket ssh tidak tersedia (*Package 'ssh' has no installation candidate*). Hal ini menunjukkan bahwa paket tersebut tidak dapat langsung diinstal melalui repository yang tersedia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pembaruan repository menggunakan perintah:

```
apt-get update
```

Setelah repository berhasil diperbarui, proses instalasi dilanjutkan menggunakan paket OpenSSH Server sehingga layanan SSH dapat dipasang pada sistem.



```
Activities Terminal Jun 23 04:25 en1
root@ubuntu: /home/ubuntu

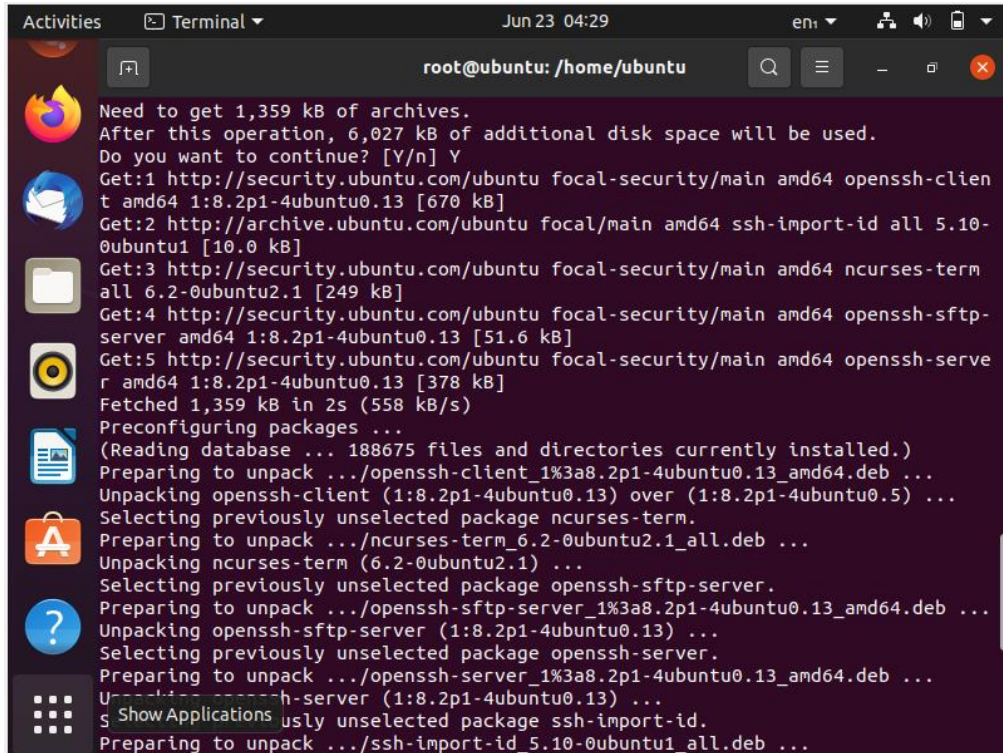
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl restart NetworkManager
ubuntu@ubuntu:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=95.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=251 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=792 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=1588 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3258ms
rtt min/avg/max/mdev = 95.646/681.835/1588.392/583.819 ms
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu# apt-get install ssh
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package ssh is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  openssh-client

E: Package 'ssh' has no installation candidate
root@ubuntu:/home/ubuntu# apt-get update
Ign:1 cdrom://Ubuntu 20.04.6 LTS _Focal Fossa_ - Release amd64 (20230316) focal
InRelease
Hit:2 cdrom://Ubuntu 20.04.6 LTS _Focal Fossa_ - Release amd64 (20230316) focal
Release
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
```

Gambar 4.1 Percobaan instalasi SSH dan pembaruan repository

Selanjutnya dilakukan instalasi paket OpenSSH Server beserta paket pendukungnya. Proses instalasi berjalan dengan baik hingga seluruh paket berhasil dipasang.



```
Activities Terminal Jun 23 04:29 en1
root@ubuntu: /home/ubuntu

Need to get 1,359 kB of archives.
After this operation, 6,027 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 openssh-clien
t amd64 1:8.2p1-4ubuntu0.13 [670 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 ssh-import-id all 5.10-
0ubuntu1 [10.0 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 ncurses-term
all 6.2-0ubuntu2.1 [249 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 openssh-sftp-
server amd64 1:8.2p1-4ubuntu0.13 [51.6 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 openssh-serve
r amd64 1:8.2p1-4ubuntu0.13 [378 kB]
Fetched 1,359 kB in 2s (558 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 188675 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a8.2p1-4ubuntu0.13_amd64.deb ...
Unpacking openssh-client (1:8.2p1-4ubuntu0.13) over (1:8.2p1-4ubuntu0.5) ...
Selecting previously unselected package ncurses-term.
Preparing to unpack .../ncurses-term_6.2-0ubuntu2.1_all.deb ...
Unpacking ncurses-term (6.2-0ubuntu2.1) ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a8.2p1-4ubuntu0.13_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:8.2p1-4ubuntu0.13) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a8.2p1-4ubuntu0.13_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:8.2p1-4ubuntu0.13) ...
Selecting previously unselected package ssh-import-id.
Preparing to unpack .../ssh-import-id_5.10-0ubuntu1_all.deb ...
```

Gambar 4. 2 Proses instalasi OpenSSH Server

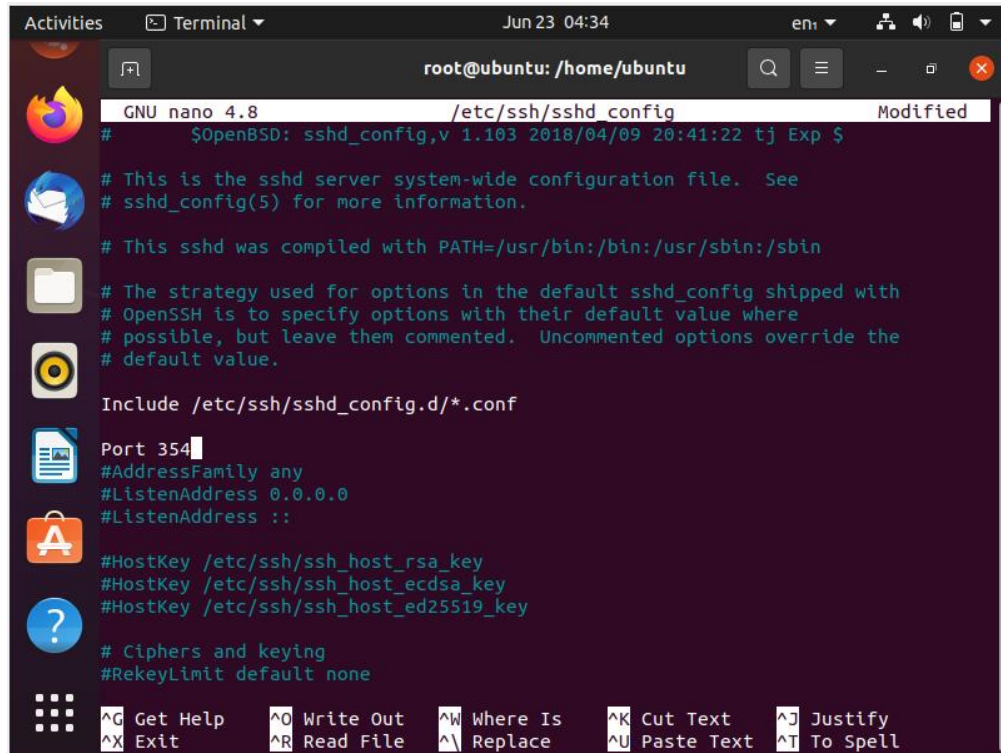
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan OpenSSH Server telah berhasil diinstal dan siap untuk dikonfigurasi.

4.2 Konfigurasi Port SSH

Setelah proses instalasi selesai, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi layanan SSH. File konfigurasi dibuka menggunakan editor Nano melalui perintah:

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Pada file konfigurasi tersebut, port default SSH yang semula menggunakan port 22 diubah menjadi 354. Perubahan ini bertujuan agar layanan SSH tidak lagi menggunakan port standar sehingga dapat meningkatkan aspek keamanan sistem.



Gambar 4.3 *Perubahan konfigurasi port SSH menjadi 354*

Setelah konfigurasi selesai, perubahan disimpan agar dapat diterapkan pada layanan SSH.

4.3 Pengujian Awal Layanan SSH

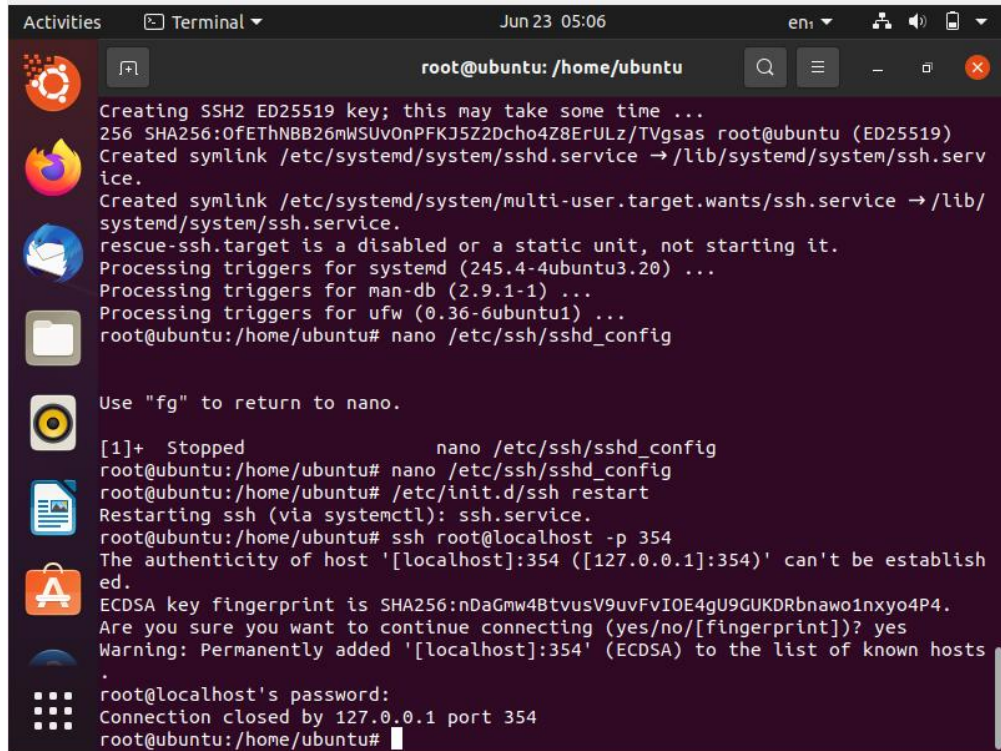
Setelah port berhasil diubah, layanan SSH direstart menggunakan perintah:

```
systemctl restart ssh
```

Selanjutnya dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah:

```
ssh root@localhost -p 354
```

Saat koneksi pertama kali dilakukan, sistem meminta konfirmasi identitas server dan pengguna memilih *yes* untuk melanjutkan proses autentikasi. Setelah password dimasukkan, koneksi justru terputus dan muncul pesan *Connection closed by 127.0.0.1 port 354*.



```
Activities Terminal Jun 23 05:06 en1 root@ubuntu: /home/ubuntu
Creating SSH2 ED25519 key; this may take some time ...
256 SHA256:0fETHnBB26mWSUvOnPFKJ5Z2Dcho4Z8ErULz/TVgsas root@ubuntu (ED25519)
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /lib/systemd/system/ssh.serv
ice.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /lib/
systemd/system/ssh.service.
rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for ufw (0.36-6ubuntu1) ...
root@ubuntu:/home/ubuntu# nano /etc/ssh/sshd_config
Use "fg" to return to nano.
[1]+ Stopped nano /etc/ssh/sshd_config
root@ubuntu:/home/ubuntu# nano /etc/ssh/sshd_config
root@ubuntu:/home/ubuntu# /etc/init.d/ssh restart
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
root@ubuntu:/home/ubuntu# ssh root@localhost -p 354
The authenticity of host '[localhost]:354 ([127.0.0.1]:354)' can't be establish
ed.
ECDSA key fingerprint is SHA256:nDaGmw4BtvusV9uvFvIOE4gU9GUKDRbnawo1nxyo4P4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:354' (ECDSA) to the list of known hosts
.
root@localhost's password:
Connection closed by 127.0.0.1 port 354
root@ubuntu:/home/ubuntu#
```

Gambar 4. 4 Pengujian awal SSH yang belum berhasil

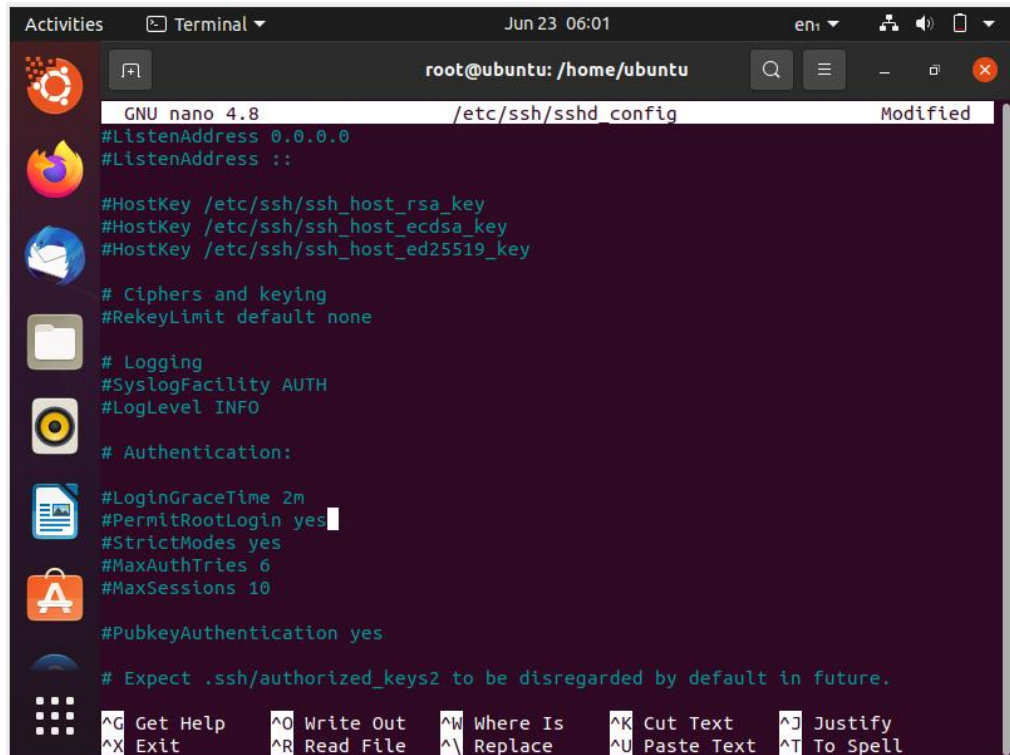
Hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan SSH telah aktif pada *port* 354, tetapi masih terdapat konfigurasi yang menyebabkan login sebagai pengguna root belum berhasil dilakukan.

4.4 Analisis Kendala Konfigurasi

Untuk mengetahui penyebab kegagalan login, dilakukan pemeriksaan terhadap file konfigurasi SSH. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa parameter:

#PermitRootLogin yes

masih diawali dengan tanda pagar (#). Kondisi tersebut menyebabkan konfigurasi dianggap sebagai komentar sehingga tidak dijalankan oleh sistem.



```
Activities Terminal Jun 23 06:01 en: root@ubuntu: /home/ubuntu
GNU nano 4.8 /etc/ssh/sshd_config Modified
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.

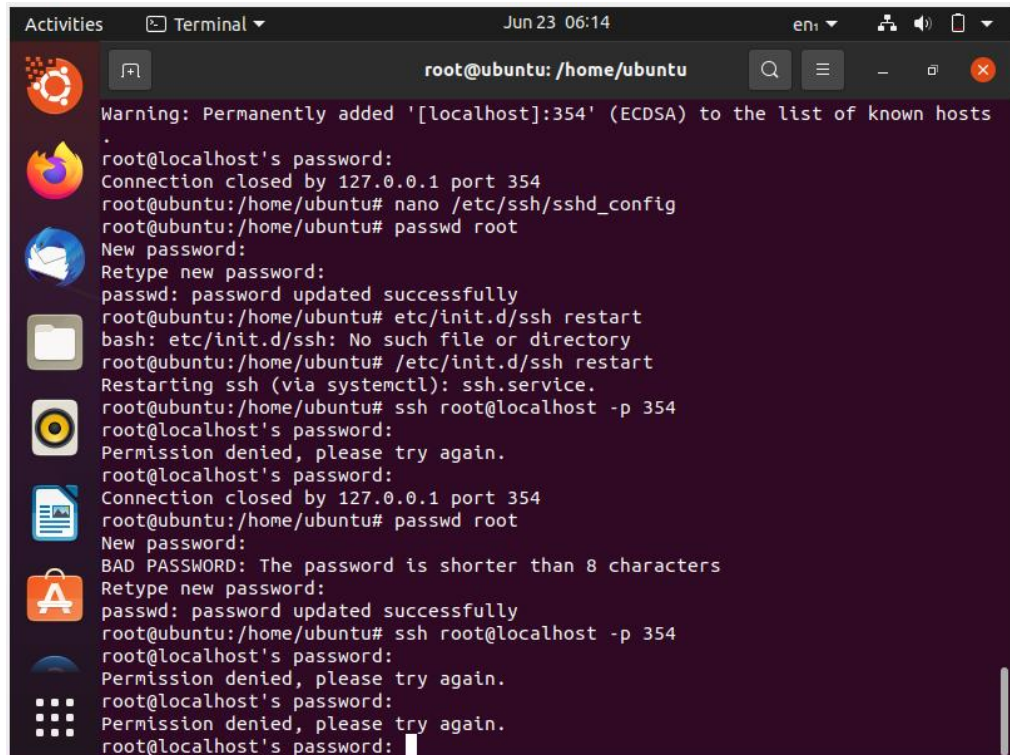
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste Text ^T To Spell
```

Gambar 4.5 Pemeriksaan konfigurasi *PermitRootLogin*

Selain itu, dilakukan pengaturan ulang password akun root menggunakan perintah:

passwd root

Meskipun password berhasil diperbarui, proses login masih mengalami kegagalan karena konfigurasi *PermitRootLogin* belum diaktifkan sepenuhnya.



```
Warning: Permanently added '[localhost]:354' (ECDSA) to the list of known hosts
root@localhost's password:
Connection closed by 127.0.0.1 port 354
root@ubuntu:/home/ubuntu# nano /etc/ssh/sshd_config
root@ubuntu:/home/ubuntu# passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:/home/ubuntu# etc/init.d/ssh restart
bash: etc/init.d/ssh: No such file or directory
root@ubuntu:/home/ubuntu# /etc/init.d/ssh restart
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
root@ubuntu:/home/ubuntu# ssh root@localhost -p 354
root@localhost's password:
Permission denied, please try again.
root@localhost's password:
Connection closed by 127.0.0.1 port 354
root@ubuntu:/home/ubuntu# passwd root
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:/home/ubuntu# ssh root@localhost -p 354
root@localhost's password:
Permission denied, please try again.
root@localhost's password:
Permission denied, please try again.
root@localhost's password:
```

Gambar 4. 6 *Pengaturan password akun root*

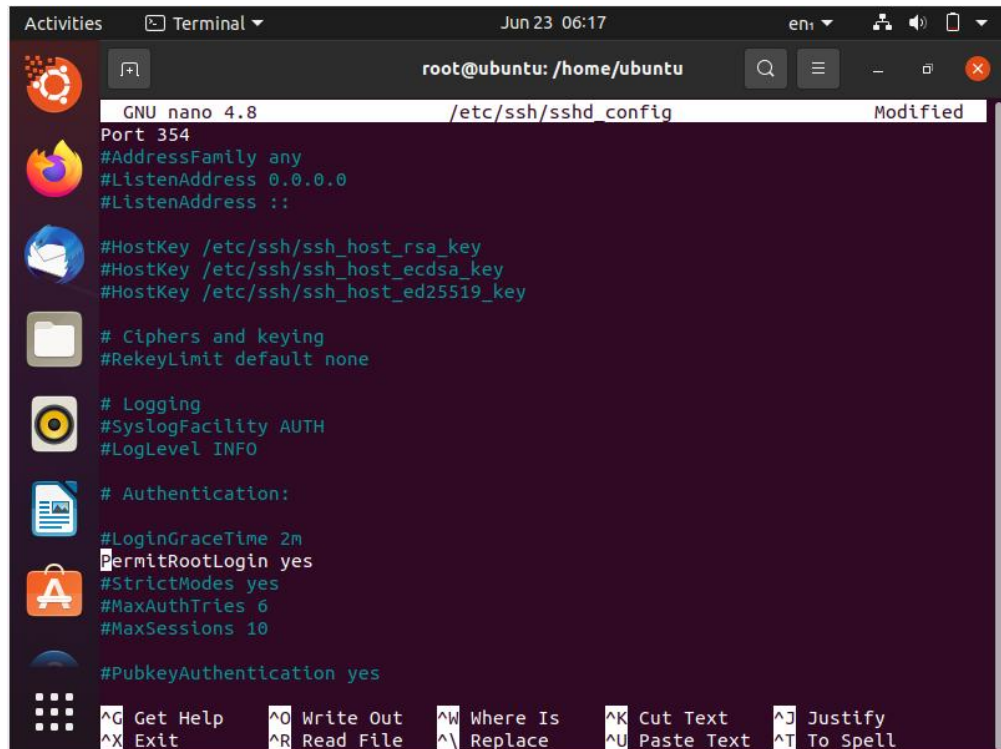
Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa penyebab utama kegagalan login bukan terletak pada layanan SSH, melainkan pada konfigurasi hak akses login pengguna root.

4.5 Perbaikan Konfigurasi SSH

Langkah selanjutnya adalah menghapus tanda komentar (#) sehingga konfigurasi berubah menjadi:

PermitRootLogin yes

Perubahan tersebut memungkinkan akun root melakukan autentikasi melalui layanan SSH. Setelah konfigurasi diperbaiki, layanan SSH direstart kembali agar seluruh perubahan dapat diterapkan.



Gambar 4. 7 Perbaikan konfigurasi PermitRootLogin dan restart layanan SSH

Tahap ini merupakan proses perbaikan yang berhasil mengatasi kendala login pada pengujian sebelumnya.

4.6 Pengujian Akhir SSH Server

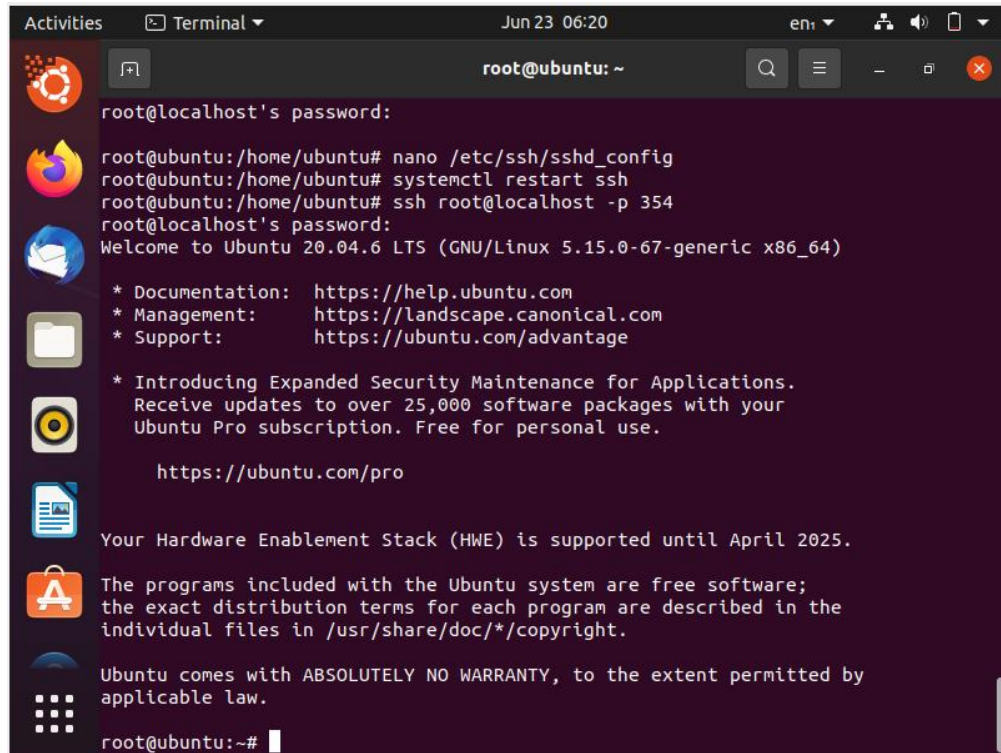
Setelah seluruh konfigurasi selesai diperbaiki, dilakukan kembali pengujian koneksi menggunakan perintah:

```
ssh root@localhost -p 354
```

Kali ini proses autentikasi berjalan dengan baik. Setelah password root dimasukkan, sistem berhasil menampilkan prompt:

```
root@ubuntu:~#
```

Tampilan tersebut menunjukkan bahwa koneksi SSH berhasil dilakukan melalui *port 354* menggunakan akun root.

A screenshot of a terminal window titled 'Terminal' with a date and time of 'Jun 23 06:20'. The terminal shows a sequence of commands and their outputs. The user is logged in as 'root' on 'localhost'. The commands executed are: 'nano /etc/ssh/sshd_config', 'systemctl restart ssh', and 'ssh root@localhost -p 354'. The output shows the SSH login process, including the password prompt, the 'Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS' message, and various system information links and notices. The terminal ends with the prompt 'root@ubuntu:~#'.

```
root@localhost's password:
root@ubuntu:/home/ubuntu# nano /etc/ssh/sshd_config
root@ubuntu:/home/ubuntu# systemctl restart ssh
root@ubuntu:/home/ubuntu# ssh root@localhost -p 354
root@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-67-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

https://ubuntu.com/pro

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@ubuntu:~#
```

Gambar 4. 8 Login SSH berhasil menggunakan port 354

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi SSH Server pada Ubuntu berhasil diterapkan. Port layanan berhasil diubah dari 22 menjadi 354, login root berhasil diaktifkan, dan layanan SSH dapat diakses dengan baik menggunakan konfigurasi yang telah dibuat.

4.7 Analisis Kendala dan Solusi

No	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Paket SSH tidak dapat diinstal.	Repository sistem belum diperbarui sehingga paket belum dapat ditemukan.	Melakukan pembaruan repository menggunakan perintah <i>apt-get update</i> , kemudian menginstal kembali OpenSSH Server.
2	Koneksi SSH ditutup saat pengujian awal.	Login menggunakan akun root belum	Mengubah parameter <i>PermitRootLogin</i> menjadi <i>yes</i> pada file <i>sshd_config</i> .

		diizinkan pada konfigurasi SSH.	
3	Login root gagal meskipun koneksi SSH sudah aktif.	Password akun root belum sesuai atau belum diatur.	Mengatur ulang password menggunakan perintah <i>passwd root</i> .
4	Restart layanan SSH mengalami kesalahan.	Terjadi kesalahan dalam penulisan perintah restart layanan.	Menggunakan perintah <i>systemctl restart ssh</i> untuk menerapkan konfigurasi baru.
5	Konfigurasi SSH belum diterapkan.	Layanan SSH belum direstart setelah file konfigurasi diubah.	Melakukan restart layanan SSH setelah setiap perubahan konfigurasi sebelum dilakukan pengujian kembali.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan OpenSSH Server berhasil diinstal dan dikonfigurasi pada sistem operasi Ubuntu. Port default SSH berhasil diubah dari 22 menjadi 354, login akun root berhasil diaktifkan, dan layanan SSH dapat diakses menggunakan perintah `ssh root@localhost -p 354`. Meskipun terdapat beberapa kendala selama proses konfigurasi, seluruh permasalahan dapat diatasi sehingga tujuan praktikum berhasil tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan setiap perintah yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur praktikum untuk menghindari kesalahan konfigurasi.
2. Melakukan pengecekan kembali pada file konfigurasi `sshd_config` sebelum merestart layanan SSH.
3. Melakukan restart layanan SSH setiap selesai mengubah konfigurasi agar perubahan dapat diterapkan.
4. Melakukan pengujian koneksi SSH setelah konfigurasi selesai untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sistem, A. P. (n.d.). *Telnet Server dan SSH Server*. 2.

Subekti, Z. M., Mukiman, K., Ramdani, Sulistyowati, H. S., Suryadi, M. D., & Jaya, I. (2025). Integrasi Firewall Untuk Meningkatkan Keamanan Akses. *Power Elektronik : Jurnal Orang Elektro*, 14(1), 36–39.

Tukmeap, W., Pinem, T. H., & Hutabalian, A. W. P. (2025). *Jurnal Inovasi Teknologi dan Komputer Implementasi Remote Server pada Kali Linux menggunakan SSH dan PuTTY*. 03(01), 12–20.

(Sistem, n.d.; Subekti et al., 2025; Tukmeap et al., 2025)